LANGKAH MOLECULAR DOCKING

MK VISUALISASI DATA MEDIS

dr.M.Nazhif Haykal, M.Biomed.

DOWNLOAD LIGAN & RESEPTOR

Download Ligan
- Buka Pubchem, ketik nama senyawa yg ingin dicari
- Klik download -> 3D Conformer -> SDF -> Save

Download Protein reseptor
- Download Protein reseptor di PDB https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- Untuk protein, idealnya resolusi <3 A, binding site ideal sesuai pada binding site obat (jika ada)
- Protein bisa di uniprot.org, atau RCSB PDB
- di Uniprot tinggal ketik kode protein, pastikan milik homo sapiens. Jika sudah ketemu klik, klik structure, klik RCSB PDBnya, dibagian atas klik Download files -> PDB format. File PDB yang didownload ini masih ada air, ligan, protein receptornya sehingga perlu dipisahkan.
*jika ada titik titik = *missing residues*, sebaiknya tidak digunakan -> saat *molecular dynamic* tak bisa dapat hasil yang bagus.

Prediksi Binding site (opsional)
- Untuk prediksi binding site bisa di prankweb.cz - klik Experimental structure, ketik PDB code, centang use original structure dan conservation. Akan keluar hasil pocket binding site yang disarankan. Hasil dapat didownload, dapat digunakan untuk Gridbox saat docking.
- Web lain untuk prediksi bisa memakai CavityPlus. klik Click to search.

PREPARASI

Preparasi di BIOVIA Discovery Studio Visualizer -
1. Open -> file .pdb makromolekul reseptor yang menempel obat (tujuan adalah untuk memisahkan reseptor dan ligan menjadi 2 folder berbeda)
2. Scripts -> Visualization -> Publication Quality
3. Scripts -> Selection -> Select water molecule -> click Delete di keyboard
4. Scripts -> Selection -> Select Ligand -> click Delete di keyboard (kita ambil reseptor dulu)
5. Pastikan tidak ada sisa ligan
6. File -> Save -> buat di folder baru -> tipe file Protein Data Bank files

Menghilangkan reseptor, menyimpan ligan
1. diundo sampai lengkap ligan-reseptor
2. Scripts -> Selection -> Select protein chains -> Delete
3. Pilih salah 1 ligan yang akan dipakai (hapus lainnya)
4. File -> Save -> buat di folder baru -> tipe file Protein Data Bank files

MOLECULAR DOCKING

*Software PyRx berisi Autodock untuk validasi metode (re-docking) dan Molecular Docking (PyRx), *terkait redocking dibahas di file terpisah*.

Vina Wizard

1. Start here -> start
2. Add Macromolecule -> masukkan dari folder 2 (masukkan reseptor)
3. Open Babel -> klik Plus -> masukkan Ligan kontrol (captopril/genistein) dari folder 2, masukkan Ligan pembanding dari folder 1
4. Kanan mouse ke kedua ligan -> Minimize selected -> OK
5. Ubah jadi .pdbqt (tambah hidrogen, koreksi otomatis oleh Vina)
6. Kanan mouse, Convert all to .pdbqt Jika sudah, kembali ke Vina Wizard.
7. Blok 2 Ligan dan 1 Protein -> klik Forward
8. Tentukan Grid box
9. Run Vina, (Exhaustiveness bisa diatur, makin tinggi makin bagus dan sesuai hasilnya 25/50/100 untuk standar)
10. Simpan hasil molekul, pada Ligan x Reseptor di kiri atas, kanan mouse, pastikan save dalam format .pdb
11. Simpan hasil docking dalam bentuk .sdf, dan .csv (bisa dibuka excel) dengan klik tombol putih biru di bagian kanan atas tabel

VISUALISASI

1. Buka file dengan Discovery Studio Visualizer
2. Di sebelah kiri Show 2D Diagram
3. Bisa diedit, diarea kosong kanan mouse Display Style (mengganti font, warna dsb)
4. File -> Save as -> Image Files. Minimal lebar Width 5000.
5. Script -> Visualization -> Publication Quality
6. Klik Ligand Interaction
7. Klik kanan -> Labels -> Add -> Residue, warna bisa disesuaikan
8. Bisa diklik H-bond, hydrofobik, dll.
9. File -> Save as -> Image Files. Minimal lebar Width 5000.

dilihat berapa asam amino yg sama dengan kontrol (dari hidrofobik, hydrogen bond, van der walls, etc), semakin banyak maka potensi mekanisme kerja sama.

WEB & TOOLS LAINNYA

Profil metabolit https://www.knapsackfamily.com/KNApSAcK/

- KNAPSACK database (tuliskan last update di web tgl berapa ketika publish artikel)
- Klik keyword search, ketik nama species latin dan search
- contoh: 134 senyawa pada Morinda
- klik salah satu senyawa -> Soranjidiol, atau yg lain yg ingin diteliti
- Bisa juga via Pubchem, cari SMILESnya
- Copy dan simpan SMILESnya

ADMETlab 2.0 ~ Lippinski rule of 5, Toxicity
https://admetmesh.scbdd.com/

- Klik services -> screening
- Enter a list of SMILES, paste SMILES senyawa kita yg ingin dicari (bisa beberapa senyawa tinggal di enter)
- Jika sudah -> view, atau download as csv
- Akan keluar toxicity, ADME
- lebih detail penjelasan di Explanation

SIMCOMP ~ Drug Likeness
https://www.genome.jp/tools/simcomp/

- Klik SIMCOMP
- paste SMILES
- Select target database : pilih DRUG, lainnya default
- Jika sudah klik "Compute"
- Hasil akan keluar semua senyawa obat yang mirip
- Bisa diklik KEGG Mapper (jika tdk error) untuk melihat pathway" terkait
- Bisa diklik salah satu obat (kode biru) untuk melihat profil

Rekomendasi video yang dapat dilihat:

- https://youtu.be/vy8cWFXaXtg?si=vFSmLXzU53xtqWlV
- https://www.youtube.com/watch?v=2Y8iIWRdbEs&t=292s